14. Giả sử rằng u là hàm điều hoà trên $\mathbb{R}^n$ và $u(x,0)=0$ với mọi $x \in \mathbb{R}^{n-1}$. Chứng minh rằng $u(x,-y) = -u(x,y), \forall\,(x,y) \in \mathbb{R}^n$.

Lời giải bổ sung — Bài tập 14 · Mục 5.4.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $v(x,y) = u(x,y) + u(x,-y)$. Đây là hàm điều hòa chẵn theo y, và $v(x,0) = 0$, $v_y(x,0) = 0$. Từ $v_{yy} = -\Delta_x v$, tất cả đạo hàm theo y trên siêu phẳng đều 0 theo quy nạp. Hàm điều hòa giải tích, nên $v = 0$ gần siêu phẳng, rồi trên toàn miền nhờ tính duy nhất giải tích. Suy $u(x,-y) = -u(x,y)$.